2022.01.18 Meccanica - Ing. Civile - Parte 1 - Domande a Risposta Multipla

Alla fine delle due parti, i 10 quiz a risposta chiusa (20 minuti di tempo) e i due esercizi/domande a risposta aperta (1 ora di tempo), sarà richiesta la consegna delle scansioni dei fogli di supporto sia dei quiz e degli esercizi/domande delle due parti, in un unico file in formato pdf. In ogni facciata digitalizzata (con una app scanner) deve essere riportato un numero di pagina sequenziale, il nome e il codice persona. Per ogni quiz o esercizio riportare il relativo numero prima di calcoli e/o commenti, da scrivere in modo ordinato e leggibile.

N.B.: l'ordine delle risposte è personalizzato: riportate sul foglio l'inizio della risposta giusta, in modo che se salta la connessione possa essere individuata (1,2,3, 4 o a,b,c,d non sono sufficienti a identificare la risposta)

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

1. In un intervallo di tempo Δt, un corpo inizialmente fermo viene accelerato uniformemente fino alla velocità finale di 10 m/s. La velocità media del corpo: (1 Point)

   - è un terzo della velocità finale, ovvero, 3.3 m/s.
   - non si può determinare, poiché non si conosce l'accelerazione.
   - è la metà della velocità finale, ovvero 5 m/s.
   - non si può determinare, poiché non si conosce Δt.

2. Un corpo di massa m viene lasciato cadere da un'altezza h. Si misura il tempo che il corpo impiega ad arrivare al suolo, pari a $\Delta t=1s$. Quanto vale h?
(1 Point)

- Circa 5 m.
- Circa 10 m.
- Non si può determinare, poiché non si conosce il valore della massa m
- Circa 20 m.

3. In un moto rettilineo accelerato NON uniformemente, l'accelerazione $a(t)=ct$, dove t è il tempo e c è una costante. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(1 Point)

- c è espressa in m^2/s^2 , e la velocità del corpo è costante.
- c è espressa in m/s, e la velocità del corpo è proporzionale a t^2
- c è espressa in m/s^2 , e la velocità del corpo è proporzionale a t.
- c è espressa in m/s^3 , e la velocità del corpo è proporzionale a t^2.

4. Un corpo di massa 1 kg, legato ad una corda di massa trascurabile, ruota con una velocità angolare costante di 2 rad/s. Se la tensione di rottura della corda è 1 N, quanto può essere lunga la corda, evitando che si rompa?
(1 Point)

- Al massimo 0.25 m.
- Al massimo 1 m.
- Al massimo 4 m.
- Al massimo 2 m.

5. Quale affermazione riguardo la velocità vettoriale media è corretta?
(1 Point)

- È sempre normale alla traiettoria.
- È sempre tangente alla traiettoria.
- Ha la direzione della corda che congiunge il punto iniziale e finale dell'arco di traiettoria.
- Nessuna delle precedenti.

6. Il primo principio della dinamica afferma che
(1 Point)

- esistono dei sistemi di riferimento, detti inerziali, in cui un corpo soggetto a forze con risultante tangente alla traiettoria permane nello stesso stato di moto rettilineo uniforme.
- esistono dei sistemi di riferimento, detti inerziali, in cui un corpo soggetto a forze con risultante nulla arresta il proprio moto, raggiungendo lo stato di quiete.
- F=ma.
- esistono dei sistemi di riferimento, detti inerziali, in cui un corpo soggetto a forze con risultante nulla permane nello stesso stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

7. Un famoso chef fa cadere due uova dalla stessa altezza. Uno cade sul pavimento e si rompe, mentre il secondo cade su un tappetino di gommapiuma senza rimbalzare né rompersi. Quale affermazione è corretta?
(1 Point)

- L'impulso della risultante delle forze esterne agente sul primo uovo durante l'urto con il terreno è maggiore di quello del secondo uovo.
- L'impulso della risultante delle forze esterne agente sul primo uovo durante l'urto con il terreno è uguale a quello del secondo uovo.
- L'impulso della risultante delle forze esterne agente sul primo uovo durante l'urto con il terreno è uguale a zero.
- La variazione della quantità di moto del primo uovo è maggiore di quella del secondo uovo.

8. Un corpo è soggetto ad una forza conservativa. In assenza di altre forze, se il corpo aumenta la sua energia cinetica,
(1 Point)

- la sua energia potenziale aumenta.
- non è possibile rispondere, poiché non si conosce la traiettoria del corpo.
- la sua energia potenziale diminuisce.
- la sua energia potenziale resta invariata.

9. Si mette in rotazione un oggetto di massa 1 kg, legato ad una corda di massa trascurabile di lunghezza 1 m, con una velocità angolare costante di 1 rad/s. Ad un certo istante, la lunghezza della corda viene ridotta a 0.25 m. Allora:
(1 Point)

- la nuova velocità angolare vale 4 rad/s.
- la nuova velocità angolare vale 2 rad/s.
- la nuova velocità angolare vale 0.25 rad/s.
- la velocità angolare rimane invariata

10. Due corpi puntiformi di masse m e M sono agli estremi di un segmento di lunghezza D. Risulta che il centro di massa dei due corpi è a distanza D/4 da M. Ne segue che il rapporto m/M vale:

(1 Point)

- 3
- 1/4
- 1/3
- 4

11. Autovalutazione *

- ○ Mi ritiro
- ○ Sottometto per la correzione

12. Note (Multichance, ecc.)

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

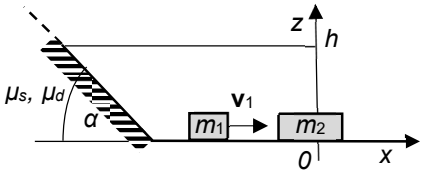
Fisica I 2020/21 – prof. A. Tagliaferri

8 gennaio 2022

Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici e le unità di misura alla fine dei passaggi letterali. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1. Una superficie è composta da un piano inclinato scabro e da un piano orizzontale liscio. I coefficienti di attrito statico e dinamico del piano inclinato sono pari a $\mu_s = 0.84$ e $\mu_d = 0.5$, rispettivamente.



a) Partendo dal II principio della dinamica, derivare l'angolo α massimo di inclinazione del piano rispetto all'orizzontale affinché un corpo appoggiato nel tratto scabro e inizialmente fermo rimanga nel suo stato di quiete.

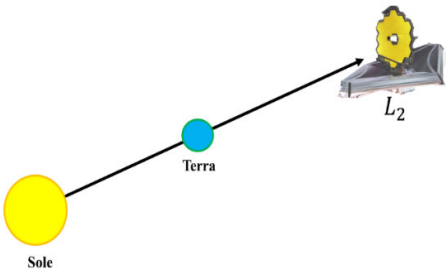
Una massa $m_1 = 1$ kg si muove con velocità $v_1 = 20$ m/s, nella parte orizzontale della superficie liscia in figura, fino ad urtare elasticamente contro una massa m_2 inizialmente ferma. Si calcoli:

b) il valore della massa m_2 tale che la velocità v_1' di m_1 subito dopo l'urto, sia uguale alla metà della velocità iniziale v_1 ed abbia verso opposto.

c) il tempo Δt impiegato dal corpo di massa m_1 dopo l'urto per salire sul piano scabro dal suo inizio fino al suo arresto, e dire come si muove il corpo dopo questo istante.

2. Il telescopio spaziale **James Webb** è un telescopio spaziale per l'astronomia a raggi infrarossi, lanciato tramite il razzo **Ariane 5** il 25 dicembre 2021. È il più grande telescopio mai inviato nello spazio, e amplierà le nostre conoscenze dell'universo.

L'obbiettivo iniziale del telescopio è raggiungere il punto spaziale $\boldsymbol{L_2}$, in cui orbiterà attorno al Sole con la Terra **sempre collocata** lungo il raggio Sole-Telescopio (*come indicato in figura*). In questa posizione la Terra farà ombra al Sole, consentendo un'osservazione del cosmo non contaminata dalla luce solare.



a) Si trovi l'energia cinetica E_c posseduta dal telescopio appena dopo che questo si è sganciato dal razzo Ariane 5 al di fuori dell'atmosfera terrestre, ad una distanza $d_{sgancio} = 6500$ km dal centro della Terra e allontanandosene alla *velocità di fuga* v_f. (Trascurare la forza esercitata dal Sole e utilizzare un sistema di riferimento inerziale con origine nel centro della Terra).

b) Assumendo orbite perfettamente circolari, e nota la velocità angolare della Terra attorno al Sole, $\omega \approx \frac{2\pi}{anno}$ e la distanza $d_{L_2-Terra} = 1.5 \times 10^6$ km del punto L_2 dal centro della Terra, scrivere la condizione di equilibrio del telescopio nel sistema di riferimento relativo rotante avente centro nel Sole e un asse passante per il centro della Terra. Determinare poi il rapporto numerico r tra la forza totale agente sul telescopio nel sistema di riferimento rotante e la forza reale e se ne commenti il valore. (NOTA: si considerino le forze esercitate sul telescopio dal Sole e dalla Terra, trascurando le altre)

c) Si calcoli l'energia meccanica E_m del telescopio nel punto L_2 in un sistema di riferimento inerziale e si commenti il suo valore.

Dati: massa del telescopio James Webb $m = 650$ kg*; costante di Gravitazione universale* $G = 6.69 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3 kg^{-1} s^{-2}}$ *; distanza Sole-Terra* $d_{S-T} = 150 \times 10^6$ km*; massa della Terra* $M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg ; *massa del* $M_S = 1.99 \times 10^{30}$ kg

Soluzioni

Esercizio 1

a) Detta $F_{P,par} = mg \sin\alpha$ la componente della forza peso orientata verso il basso e $F_A = \mu_s\, mg \cos\alpha$ la forza di attrito, parallela al piano e orientata verso l'alto, Per l'equilibrio delle forze lungo la tangente al piano deve essere:

$$\left|F_{P,par}\right| = |F_A| \quad \rightarrow \quad mg \sin\alpha = \mu_s\, mg \cos\alpha \quad \rightarrow \quad \tan\alpha = \mu_s$$

$$\alpha = \arctan\mu_s = 40°$$

b) Si vuole determinare m_2 tale che $v_1' = -\frac{1}{2}v_1$

Dalla conservazione della quantità di moto totale negli urti:

$$m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \quad \rightarrow v_2' = \frac{m_1}{m_2}(v_1 - v_1')$$

Dalla conservazione dell'energia cinetica totale nell'urto elastico:

$$\frac{1}{2}m_1 v_1^2 = \frac{1}{2}m_1 {v_1'}^2 + \frac{1}{2}m_2 {v_2'}^2$$

Sostituendo v_2' dalla prima equazione nella seconda

$$m_1 v_1^2 = m_1 {v_1'}^2 + m_2 \frac{m_1^2}{m_2^2}(v_1 - v_1')^2 \quad \rightarrow \quad m_2\left(v_1^2 - {v_1'}^2\right) = m_1(v_1 - v_1')^2$$

$$m_2(v_1 - v_1')(v_1 + v_1') = m_1(v_1 - v_1')^2 \quad \rightarrow \quad m_2 = m_1 \frac{(v_1 - v_1')}{(v_1 + v_1')}$$

Dalla condizione $v_1' = -\frac{1}{2}v_1$:

$$m_2 = m_1 \frac{\frac{3}{2}v_1}{\frac{v_1}{2}} = 3m_1 = 3 \text{ kg}$$

c) L'equazione del moto nel piano inclinato è

$$F_{par} = m_1 a = -m_1 g \sin\alpha + \mu_d\, m_1 g \cos\alpha$$

Il moto è accelerato uniforme con accelerazione

$$a = -g(\sin\alpha + \mu_d \cos\alpha) = -9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\,(0.643 + 0.5 \times 0.766) = 10.1 \text{ m/s}^2$$

La velocità finale v_1'' è nulla, da cui:

$$v_1'' = v_1' - a\,\Delta t = 0$$

$$\Delta t = \frac{v_1'}{a} = \frac{\left(20\frac{m}{s}\right)}{10.1\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 1.98\ s$$

Esercizio 2

a) Il velocità di fuga è tale che l'energia meccanica del telescopio E_m è pari all'energia potenziale gravitazionale E_p del telescopio a distanza infinita dalla Terra:

$$E_m = \lim_{r\to\infty} E_p = -G\, m \lim_{r\to\infty} \frac{1}{r} = 0$$

L'energia meccanica si conserva nel moto del satellite sotto l'azione della forza gravitazionale conservativa esercitata dalla Terra. Alla distanza di $d_{sgancio} = 6500$ km:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m\, v_f^2 - G\,\frac{M_T\, m}{d_{sgancio}} = 0$$

Da cui:

$$E_c = -E_p = G\,\frac{M_T\, m}{d_{sgancio}} = 3.99 \times 10^{10}\ \mathrm{J}$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2G}{d_{sgancio}}} = \sqrt{2 \times \frac{6.69\times10^{-11}\ \mathrm{N}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}\times 5.97\times 10^{24}\ \mathrm{kg}}{6.50\times10^{6}\ \mathrm{m}}} = 1.11 \times 10^4\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 11.1\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$$

b) La condizione di equilibrio per il telescopio sotto l'azione delle forze attrattive $\overline{F_T}$ della Terra e $\overline{F_S}$ del Sole nel sistema di riferimento rotante è:

$$\overline{F_S} + \overline{F}_T + \overline{F}_{app} = 0$$

dove $\overline{F}_{app} = m\omega^2\,(d_{S-T} + d_{L2-T})$ è la forza apparente dovuta all'accelerazione di trascinamento $\overline{a}_{tr} = -\omega^2\,(d_{S-T} + d_{L2-T})$. L'accelerazione di Coriolis $\overline{a}_{cor} = 2\,\overline{\omega} \times \overline{v}'$ è in questo caso nulla poiché la velocità $\overline{v}'$ del telescopio nel sistema di riferimento rotante è nulla.

Le forze nel punto L2 sono tutte dirette lungo la congiungente dei centri di Sole e Terra e il telescopio. Considerando le proiezioni dei vettori lungo la direzione radiale in verso uscente da Sole e imponendo la condizione di moto circolare si ha:

$$\overline{F}_S = -G\,\frac{M_S\, m}{(d_{S-T}+d_{L2-T})^2} = -6.69 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3kg^{-1}s^{-2}} \times \frac{1.99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}\times 650\ \mathrm{kg}}{\left((150+1.5)\times10^9 m\right)^2} = -3.77\ N$$

$$\overline{F}_T = -G\,\frac{M_T\, m}{d_{L2-T}^2} = -6.69 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3kg^{-1}s^{-2}} \times \frac{5.97 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}\times 650\ \mathrm{kg}}{(1.5\times10^9 m)^2} = -0.115\ N$$

$$\overline{F}_{app} = m\omega^2\,(d_{S-T} + d_{L2-T}) = 650\ \mathrm{kg} \times 4 \times \frac{3.14^2}{(365\times24\times3600\ \mathrm{s})^2} \times \left((150 + 1.5) \times 10^9 m\right) = 3.91\ N$$

La forza totale risulta:

$$\overline{F}_{tot} = \overline{F_S} + \overline{F}_T + \overline{F}_{app} = 0.02\ N$$

$$r = \frac{\overline{F}_{tot}}{\overline{F}_{reale}} = \frac{\overline{F}_{tot}}{\overline{F}_S + \overline{F}_T} = \frac{0.02\ \mathrm{N}}{-3.77\ \mathrm{N} - 0.115\ \mathrm{N}} = 6.04 \times 10^{-3}$$

Commento: la precisione dei dati a disposizione permette di verificare la condizione di equilibrio entro una precisione di alcuni millesimi della forza di attrazione che agisce sul telescopio.

c) $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m\, \omega^2\, (d_{S-T} + d_{L2-T})^2 - G\, \frac{M_S\, m}{d_{S-T} + d_{L2-T}} - G\, \frac{M_T\, m}{d_{L2-T}} =$
$= 2.96 \times 10^{11}\ \mathrm{J} - 5.71 \times 10^{11}\ \mathrm{J} - 1.73 \times 10^{8} = -2.75 \times 10^{11}\ \mathrm{J}$

Commento: l'energia meccanica è inferiore a quella potenziale posseduta dal telescopio a distanza infinita da Sole e Terra, in coerenza con il fatto che il telescopio percorre un'orbita legata intorno al Sole.